

Universidad Mariano Galvez De Guatemala

Ingeniería En Sistemas

ING. EDGAR RAUL MOLINA REY



David Oswaldo Carrera Merida

0902-21-3021

Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema básico de gestión académica orientado a la administración de tareas, entregas y calificaciones entre docentes y estudiantes. La solución fue implementada utilizando n8n como plataforma de automatización de procesos, SQL Server como sistema gestor de bases de datos y una interfaz web desarrollada con HTML, JavaScript.

La necesidad principal que motivó este proyecto fue la dificultad de gestionar manualmente la asignación de tareas, el registro de entregas y el seguimiento de calificaciones. En muchos casos, estos procesos pueden generar errores, pérdida de información o dificultades para mantener un control adecuado sobre el avance académico de los estudiantes. Por ello, se planteó una solución que permitiera automatizar dichas actividades y centralizar la información en una única plataforma.

El sistema desarrollado permite que los docentes creen nuevas tareas y las publiquen para que los estudiantes puedan visualizarlas. Posteriormente, los estudiantes tienen la posibilidad de consultar las tareas activas, realizar sus entregas y dar seguimiento al estado de las mismas. Por su parte, los docentes pueden revisar las entregas pendientes, asignar calificaciones y registrar el resultado de la evaluación.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto fue la implementación de workflows automatizados en n8n, los cuales permiten gestionar de forma eficiente cada etapa del proceso académico. Estos flujos se encargan de validar la información recibida, consultar y actualizar registros en la base de datos, controlar errores y mantener una bitácora de eventos relevantes mediante un sistema de auditoría.

Adicionalmente, el sistema incorpora mecanismos básicos de autenticación mediante usuarios y roles, diferenciando las funciones disponibles para docentes y estudiantes. También se implementaron validaciones para evitar registros duplicados y garantizar una mayor integridad de la información almacenada.

Como resultado, se obtuvo una aplicación funcional capaz de gestionar el ciclo completo de una tarea académica: desde su creación por parte del docente, pasando por la entrega realizada por el estudiante, hasta la evaluación y consulta de la nota obtenida. Este proyecto demuestra cómo la automatización de procesos mediante herramientas modernas puede contribuir significativamente a mejorar la organización y eficiencia dentro de entornos educativos.

índice

Contenido

1. Planteamiento del Problema y Alcance	4
Planteamiento del Problema	4
2. Objetivo General	5
Alcance	5
Arquitectura Local por medio de docket	6
3. Modelo de Datos	7
Tabla Usuarios	7
Tabla Estudiantes	7
Tabla Docentes	8
Tabla Cursos	8
Tabla Tareas	8
Tabla Entregas	9
Tabla Auditoria	9
4. Descripción de Workflows	11
Workflow 1 – Recepción de Tareas	11
Workflow 2 – Procesamiento de Entregas	11
Workflow 3 – Calificación	12
Workflow 4 – Dashboard Docente	12
Workflow 5 – Pendientes de Calificar	13
Workflow 8 – Crear Tarea	14
5. Manejo de Errores y Bitácora	14
Bitácora	15
6. Consideraciones de Seguridad	15
7. Diagramas	16
8. Diagramas de WorkFlows	18
9. Scripts de Base de Datos	21
10. Capturas De Ejecución	25
11. Diagramas	27

Proyecto propuesto

Sistema de Gestión Académica Automatizado con n8n y SQL Server

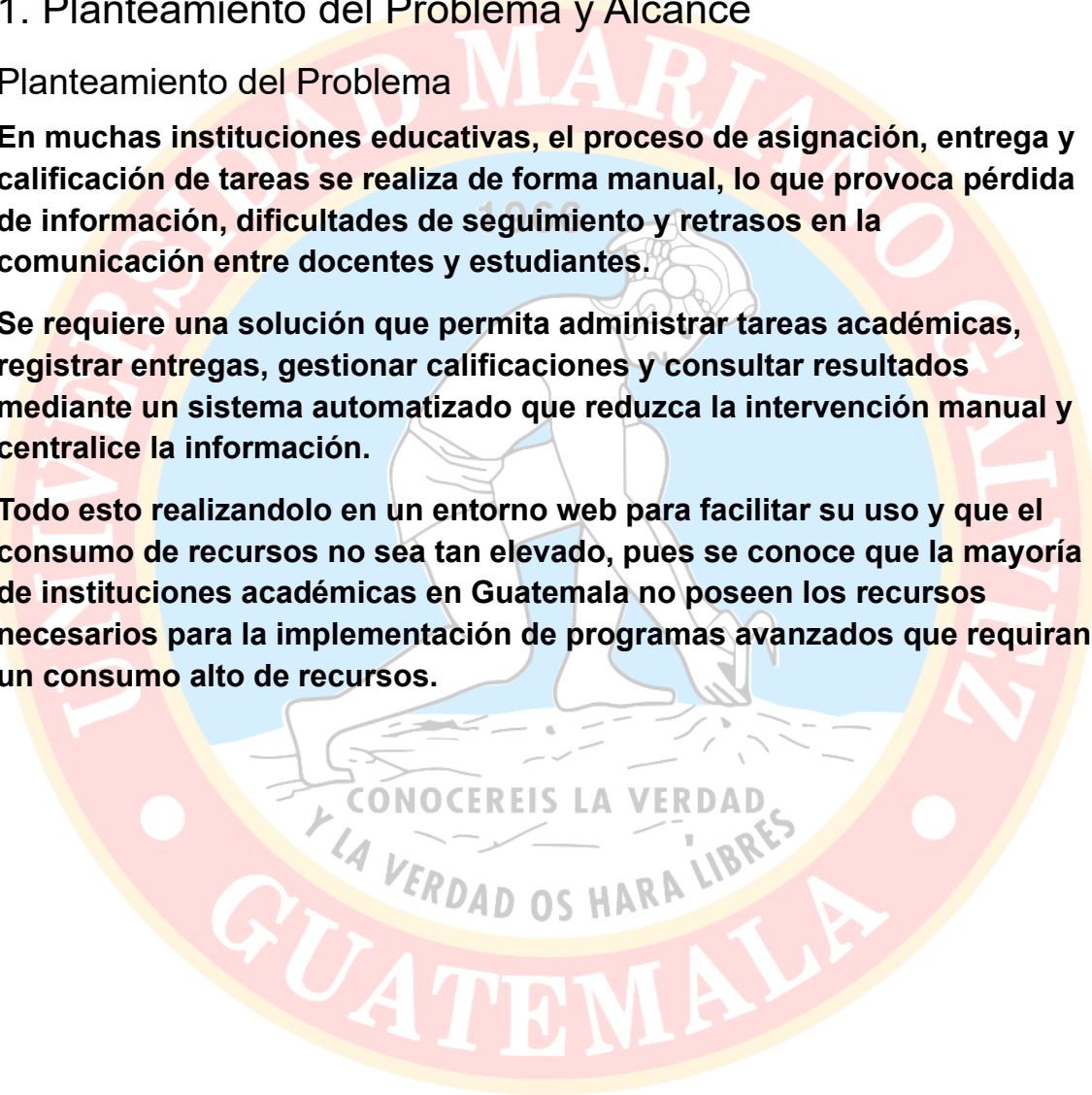
1. Planteamiento del Problema y Alcance

Planteamiento del Problema

En muchas instituciones educativas, el proceso de asignación, entrega y calificación de tareas se realiza de forma manual, lo que provoca pérdida de información, dificultades de seguimiento y retrasos en la comunicación entre docentes y estudiantes.

Se requiere una solución que permita administrar tareas académicas, registrar entregas, gestionar calificaciones y consultar resultados mediante un sistema automatizado que reduzca la intervención manual y centralice la información.

Todo esto realizandolo en un entorno web para facilitar su uso y que el consumo de recursos no sea tan elevado, pues se conoce que la mayoría de instituciones académicas en Guatemala no poseen los recursos necesarios para la implementación de programas avanzados que requieran un consumo alto de recursos.



2. Objetivo General

Desarrollar un sistema académico básico que permita la gestión de tareas, entregas y calificaciones mediante flujos automatizados implementados en n8n y una base de datos SQL Server.

Alcance

El sistema permite:

- Autenticación de usuarios.
- Gestión de estudiantes y docentes.
- Creación de tareas académicas.
- Consulta de tareas activas.
- Registro de entregas.
- Validación de entregas duplicadas.
- Calificación de tareas.
- Consulta de resultados por parte del estudiante.
- Registro de auditoría de eventos importantes.

No se incluye:

- Subida física de archivos PDF.
- Gestión administrativa de usuarios.
- Recuperación de contraseñas.
- Integración con correo electrónico.
- Gestión avanzada de cursos y períodos académicos.

Arquitectura Local por medio de docket

Componentes Utilizados

Frontend

Aplicación web desarrollada con:

- HTML5
- Bootstrap 5
- JavaScript

Pantallas desarrolladas:

- login.html
- dashboard_estudiante.html
- dashboard_docente.html
- subir_tarea.html
- calificaciones.html
- tareas_docente.html

Motor de Automatización

n8n

Responsabilidades:

- Recepción de solicitudes HTTP.
- Automatización de procesos.
- Validaciones.
- Comunicación con SQL Server.
- Generación de respuestas para la interfaz web.

Base de Datos

Microsoft SQL Server

Responsabilidades:

- Almacenamiento de usuarios.
- Almacenamiento de tareas.
- Registro de entregas.

- Registro de calificaciones.
- **Registro de auditoría.**

Arquitectura General

Frontend HTML

↓

Webhooks n8n

↓

Workflows

↓

SQL Server

↓

Respuesta JSON

↓

Frontend

3. Modelo de Datos

Tabla Usuarios

Campo	Tipo
IdUsuario	INT
Usuario	VARCHAR
PasswordHash	VARCHAR
Rol	VARCHAR
Estado	BIT

Tabla Estudiantes

Campo	Tipo
IdEstudiante	INT
Carnet	VARCHAR
Nombre	VARCHAR
Correo	VARCHAR

Campo Tipo

IdUsuario INT

Tabla Docentes

Campo Tipo

IdDocente INT

Nombre VARCHAR

Correo VARCHAR

IdUsuario INT

Tabla Cursos

Campo Tipo

IdCurso INT

NombreCurso VARCHAR

Tabla Tareas

Campo Tipo

IdTarea INT

Titulo VARCHAR

Descripcion VARCHAR

FechaPublicacion DATETIME

FechaLimite DATETIME

IdCurso INT

Estado VARCHAR

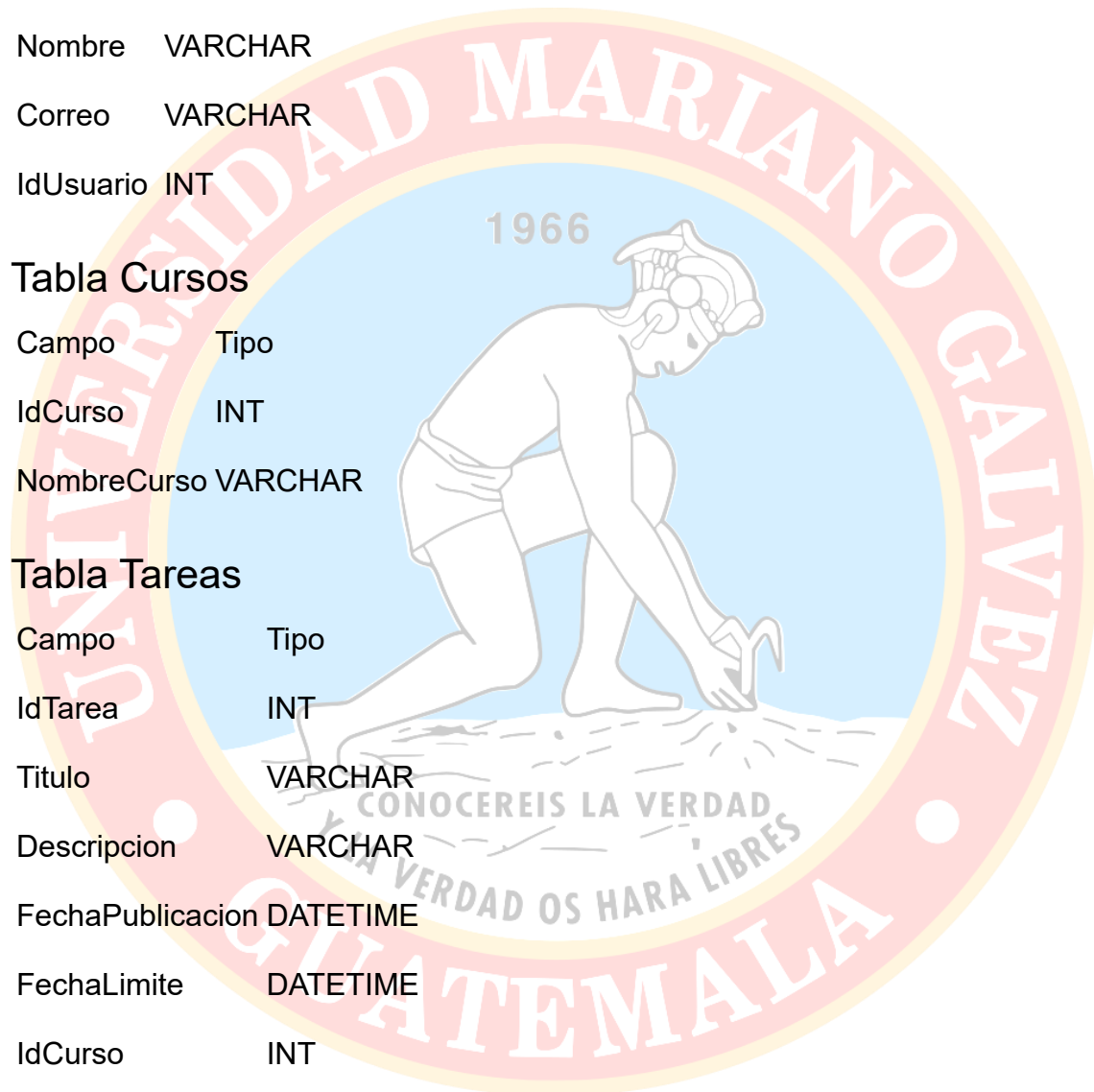


Tabla Entregas

Campo	Tipo
IdEntrega	INT
IdTarea	INT
IdEstudiante	INT
NombreArchivo	VARCHAR
RutaArchivo	VARCHAR
FechaEntrega	DATETIME
Estado	VARCHAR
Nota	INT

Tabla Auditoria

Campo	Tipo
IdAuditoria	INT
Evento	VARCHAR
Fecha	DATETIME
UsuarioSistema	VARCHAR
Resultado	VARCHAR



Auditoria	
IdAuditoria	
Evento	
Fecha	
UsuarioSistema	
Resultado	

Errores	
IdError	
Descripcion	
Fecha	

Cursos	
IdCurso	
NombreCurso	
Descripcion	

Entregas	
IdEntrega	
IdTarea	
IdEstudiante	
NombreArchivo	
RutaArchivo	
FechaEntrega	
Estado	
Nota	

Tareas	
IdTarea	
Titulo	
Descripcion	
FechaPublicacion	
FechaLimite	
IdCurso	
Estado	

Estudiantes	
IdEstudiante	
Carnet	
Nombre	
Correo	
IdUsuario	

Usuarios	
IdUsuario	
Usuario	
PasswordHash	
Rol	
Estado	

Docentes	
IdDocente	
Nombre	
Correo	



4. Descripción de Workflows

Workflow 1 – Recepción de Tareas

Objetivo:

Registrar una entrega realizada por un estudiante.

Proceso:

1. Recibir solicitud desde subir_tarea.html.
2. Buscar estudiante por carnet.
3. Buscar tarea por título.
4. Validar si la entrega ya existe.
5. Si existe, devolver mensaje de error.
6. Si no existe, insertar entrega.
7. Registrar auditoría.
8. Responder al cliente.

Workflow 2 – Procesamiento de Entregas

Objetivo:

Preparar y validar la información recibida.

Proceso:

1. Recibir información.
2. Verificar integridad.
3. Normalizar datos.
4. Enviar a base de datos.

Workflow 3 – Calificación

Objetivo:

Permitir que el docente registre una nota.

Proceso:

1. Recibir IdEntrega y Nota.
2. Buscar entrega.
3. Actualizar nota.
4. Cambiar estado a CALIFICADA.
5. Registrar auditoría.
6. Confirmar operación.

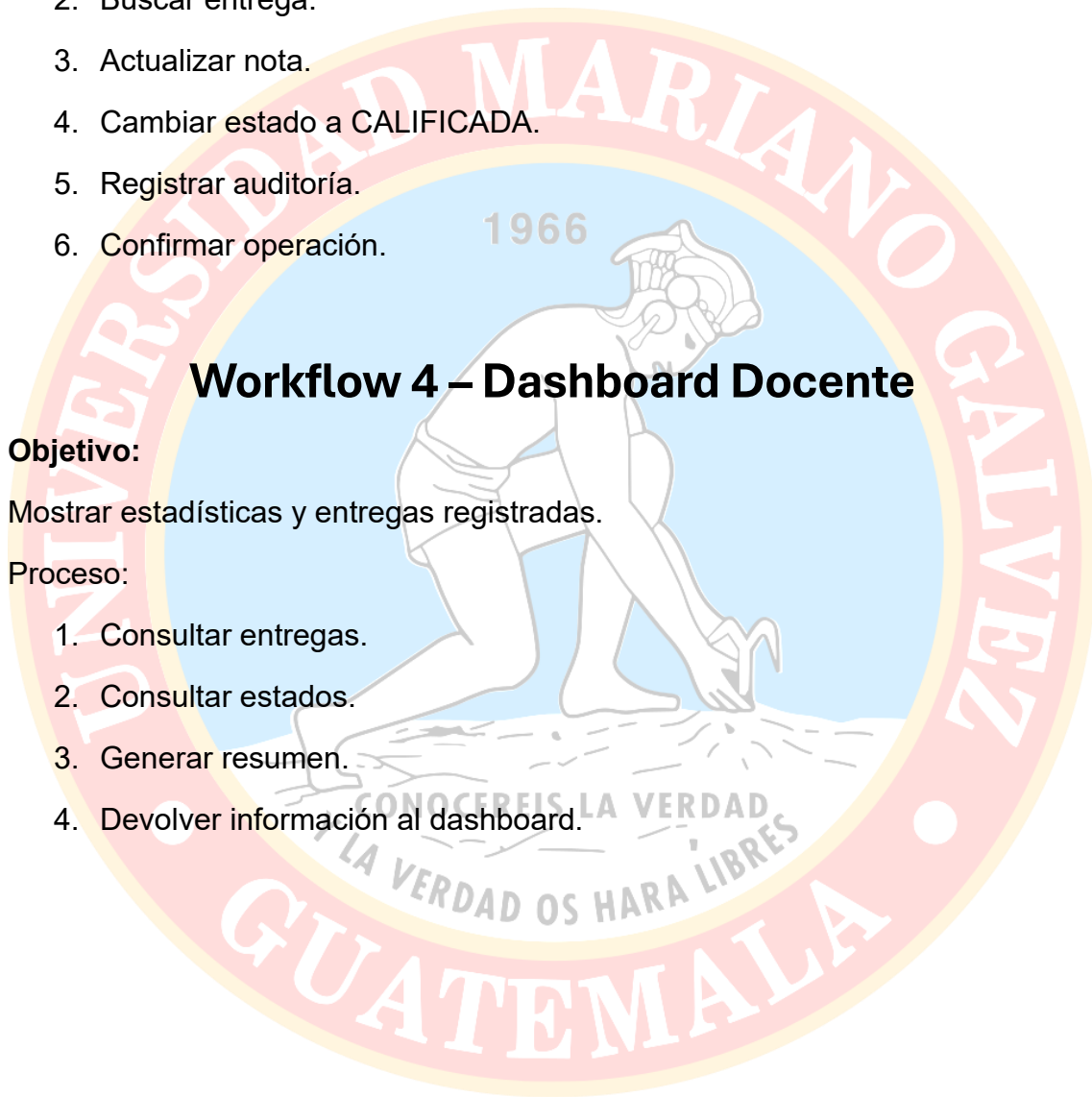
Workflow 4 – Dashboard Docente

Objetivo:

Mostrar estadísticas y entregas registradas.

Proceso:

1. Consultar entregas.
2. Consultar estados.
3. Generar resumen.
4. Devolver información al dashboard.



Workflow 5 – Pendientes de Calificar

Objetivo:

Listar tareas pendientes de revisión.

Proceso:

1. Buscar entregas pendientes.
2. Construir listado.
3. Enviar al módulo de calificaciones.

Workflow 6 – Dashboard Estudiante

Objetivo:

Mostrar historial académico del estudiante.

Proceso:

1. Consultar entregas.
2. Consultar estados.
3. Consultar notas.
4. Calcular promedio.
5. Devolver información.

Workflow 7 – Login

Objetivo:

Autenticar usuarios.

Proceso:

1. Recibir usuario y contraseña.
2. Validar en tabla Usuarios.
3. Determinar rol.
4. Retornar respuesta.
5. Redirigir al dashboard correspondiente.

Workflow 8 – Crear Tarea

Objetivo:

Permitir que el docente publique nuevas tareas.

Proceso:

1. Recibir datos de la tarea.
2. Insertar en tabla Tareas.
3. Marcar como ACTIVA.
4. Registrar auditoría.
5. Confirmar operación.

Workflow 9 – Tareas Activas

Objetivo:

Mostrar tareas disponibles para entrega.

Proceso:

1. Consultar tareas con estado ACTIVA.
2. Construir respuesta JSON.
3. Enviar al dashboard y formulario de entrega.

5. Manejo de Errores y Bitácora

Errores Controlados

- Usuario o contraseña incorrectos.
- Tarea inexistente.
- Entrega duplicada.
- Error de conexión con base de datos.
- Tarea ya calificada.

Bitácora

Todas las acciones importantes generan registros en la tabla Auditoria.

Ejemplos:

- Nueva tarea creada.
- Entrega registrada.
- Calificación registrada.
- Inicio de sesión exitoso.

6. Consideraciones de Seguridad

Se implementaron las siguientes medidas:

- Separación de roles Docente y Estudiante.
- Validación de usuarios mediante login.
- Restricción de tareas duplicadas.
- Registro de eventos mediante auditoría.
- Validación de datos recibidos desde formularios.

Mejoras futuras:

- Cifrado de contraseñas.
- Manejo de sesiones.
- Control de permisos por usuario.
- Subida segura de archivos PDF.

7.Diagramas

Codigo UML

@startuml

left to right direction

actor Estudiante

actor Docente

rectangle "Sistema de Gestión Académica" {

usecase "Iniciar Sesión" as UC1

usecase "Consultar\nTareas Activas" as UC2

usecase "Entregar Tarea" as UC3

usecase "Consultar\nEstado de Entregas" as UC4

usecase "Consultar\nCalificaciones" as UC5

usecase "Crear Tarea" as UC6

usecase "Consultar\nEntregas" as UC7

usecase "Calificar Tarea" as UC8

usecase "Registrar\nAuditoría" as UC9

}

Estudiante --> UC1

Estudiante --> UC2

Estudiante --> UC3

Estudiante --> UC4

Estudiante --> UC5

Docente --> UC1

Docente --> UC6

Docente --> UC7

Docente --> UC8

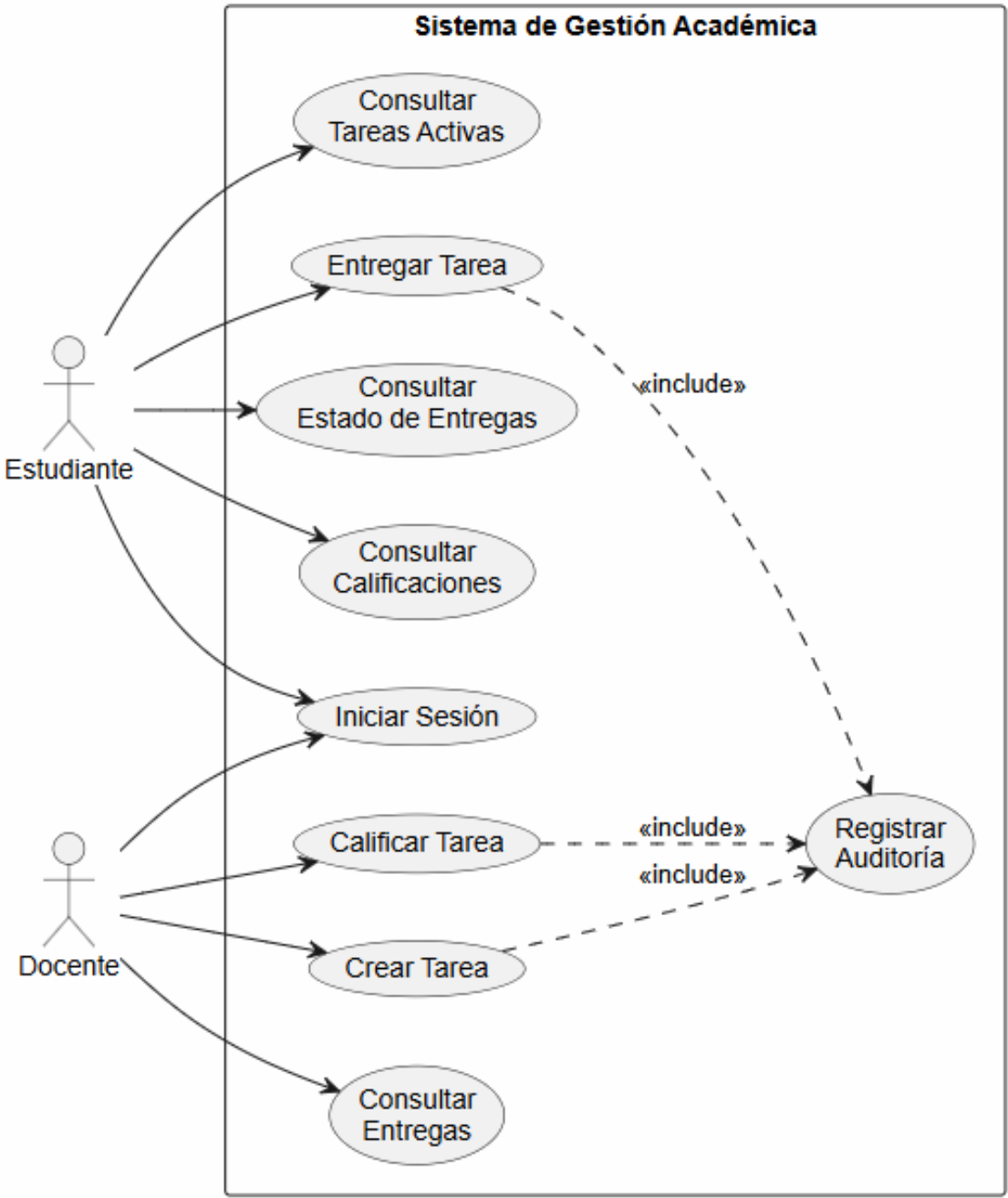
UC3 ..> UC9 : <>

UC6 ..> UC9 : <>

UC8 ..> UC9 : <>

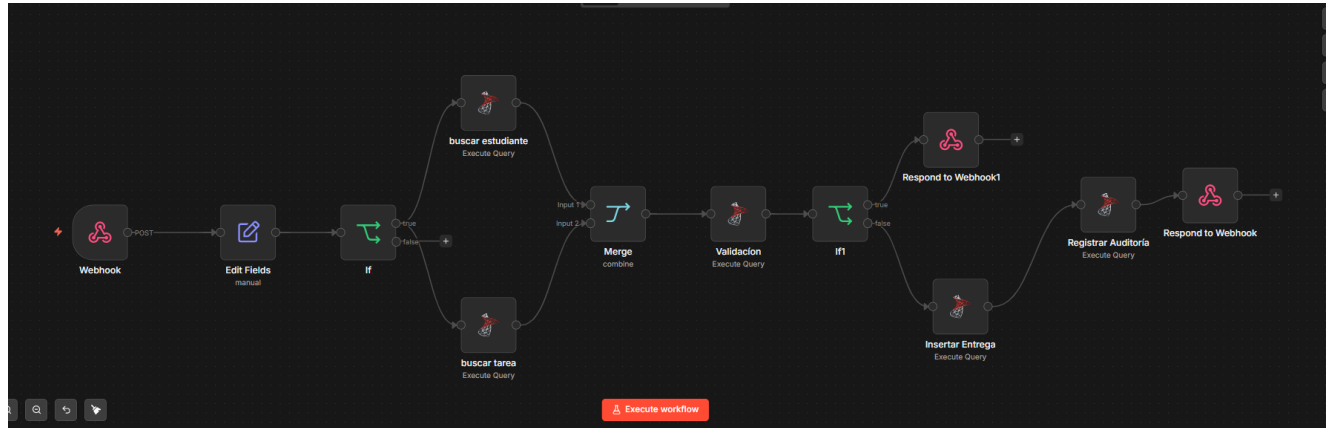
@enduml

Diagrama

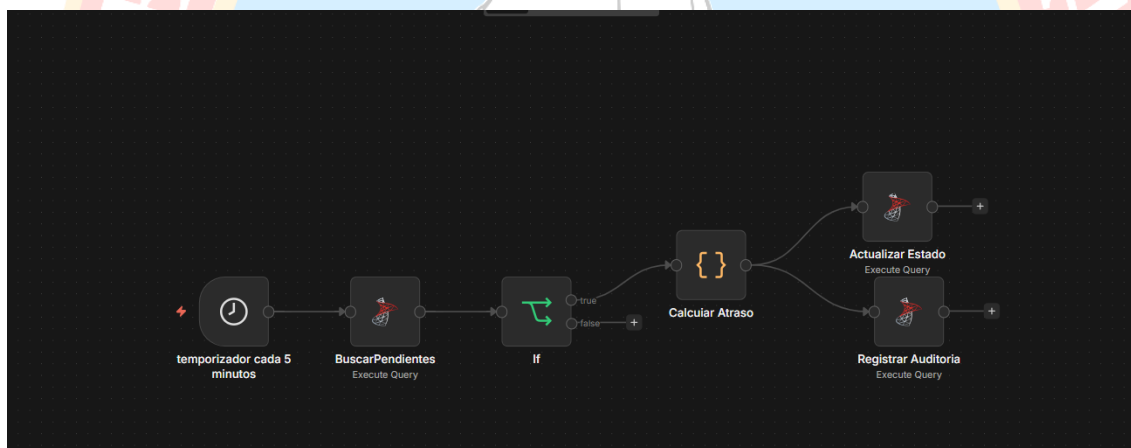


8. Diagramas de WorkFlows

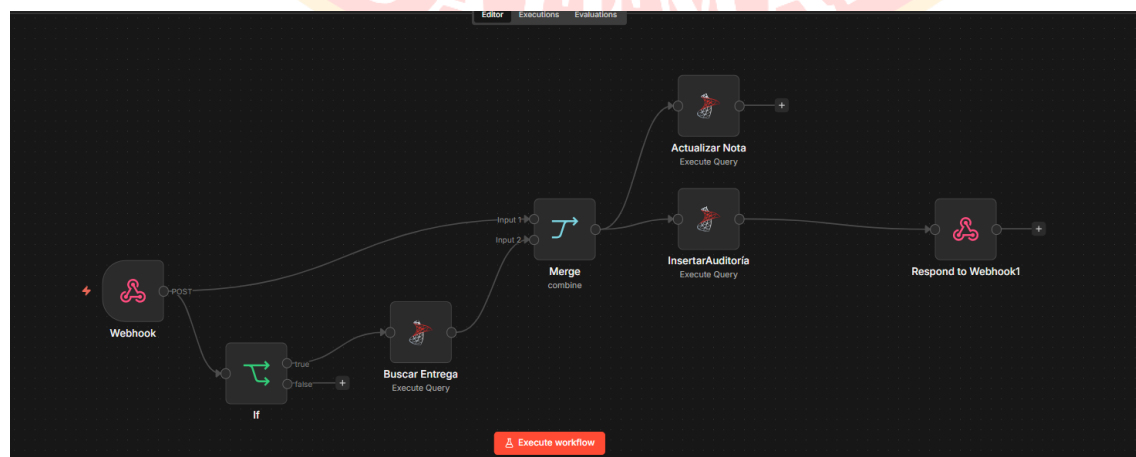
Recepcion de Tareas



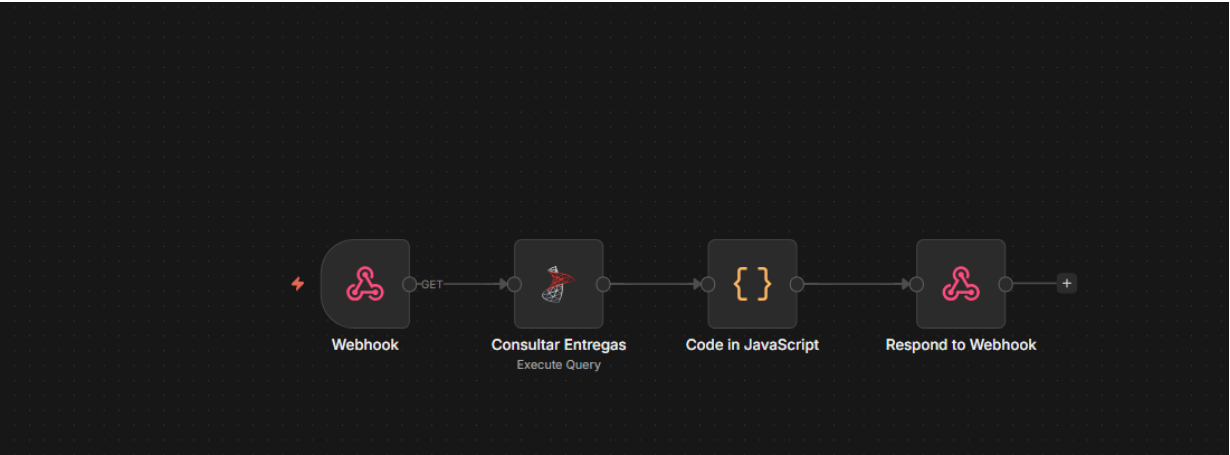
Procesamiento de entrega de Tareas



Calificacion de Tareas

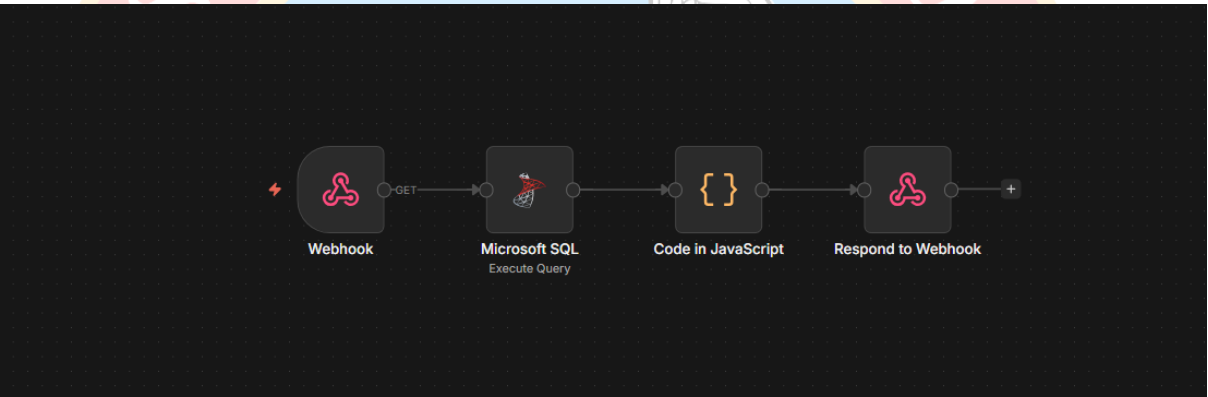


DashBoard Docente

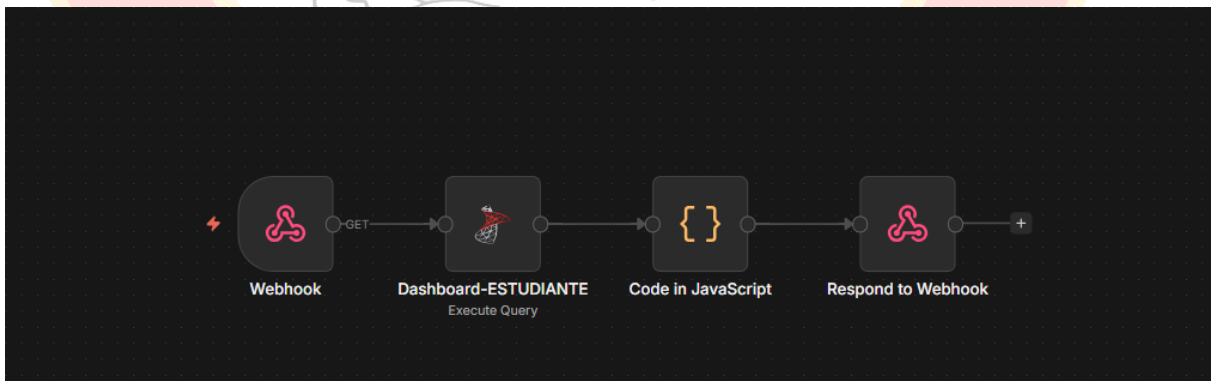


Pendientes de Calificación

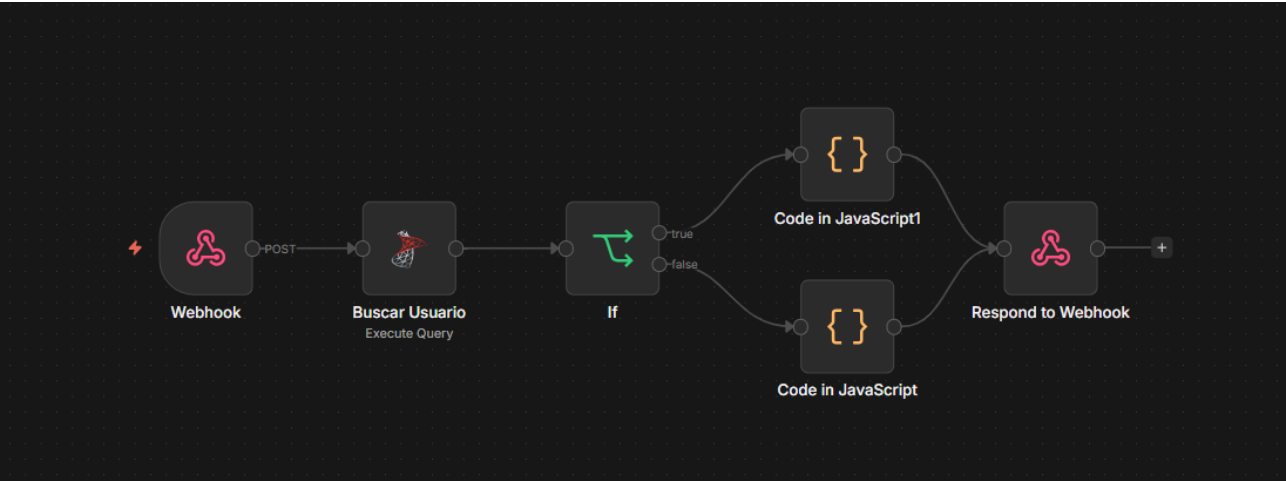
1966



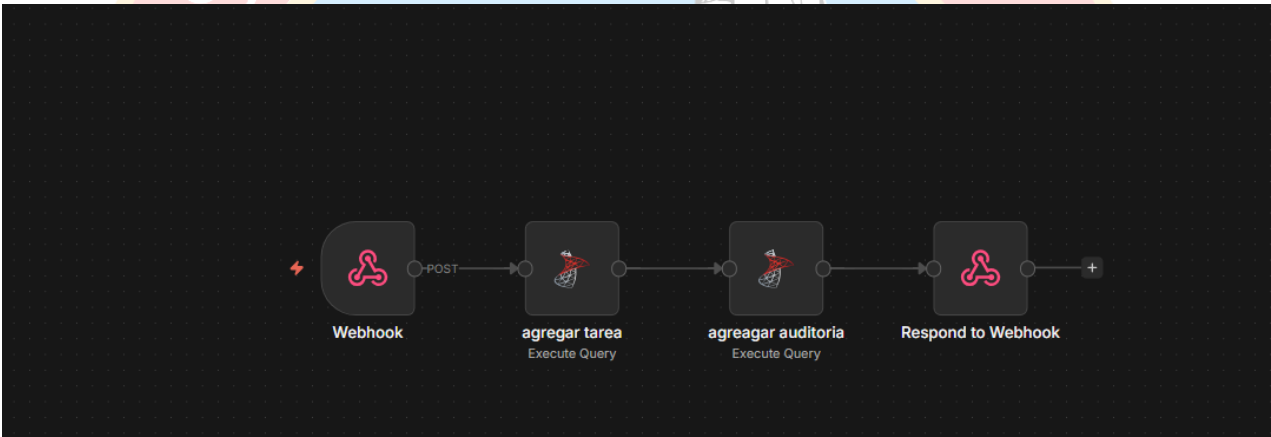
DashBoard Esstudiante



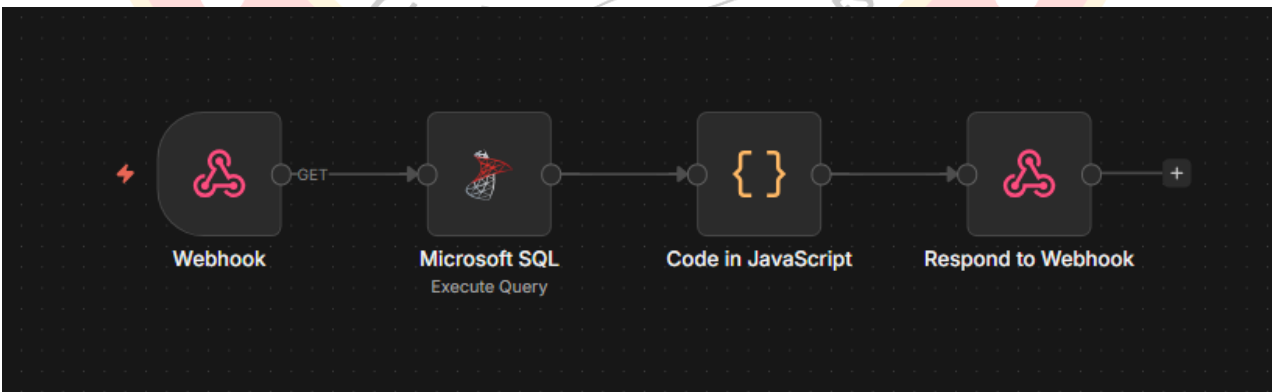
Login



Gestion de Tareas



Listar Tareas



9. Scripts de Base de Datos

```
CREATE DATABASE [EstudiantesDB]

CONTAINMENT = NONE

ON PRIMARY

( NAME = N'EstudiantesDB', FILENAME =
N'C:\SQLDATA\MSSQL17.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\EstudiantesDB.mdf' , SIZE =
8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 65536KB )

LOG ON

( NAME = N'EstudiantesDB_log', FILENAME =
N'C:\SQLDATA\MSSQL17.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\EstudiantesDB_log.ldf' ,
SIZE = 8192KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 65536KB )

WITH CATALOG_COLLATION = DATABASE_DEFAULT, LEDGER = OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 170

GO

IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [EstudiantesDB].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
end

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET ANSI_NULLS OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET ANSI_PADDING OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET ANSI_WARNINGS OFF

GO
```

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET ARITHABORT OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET AUTO_CLOSE OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET AUTO_SHRINK OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET DISABLE_BROKER

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF

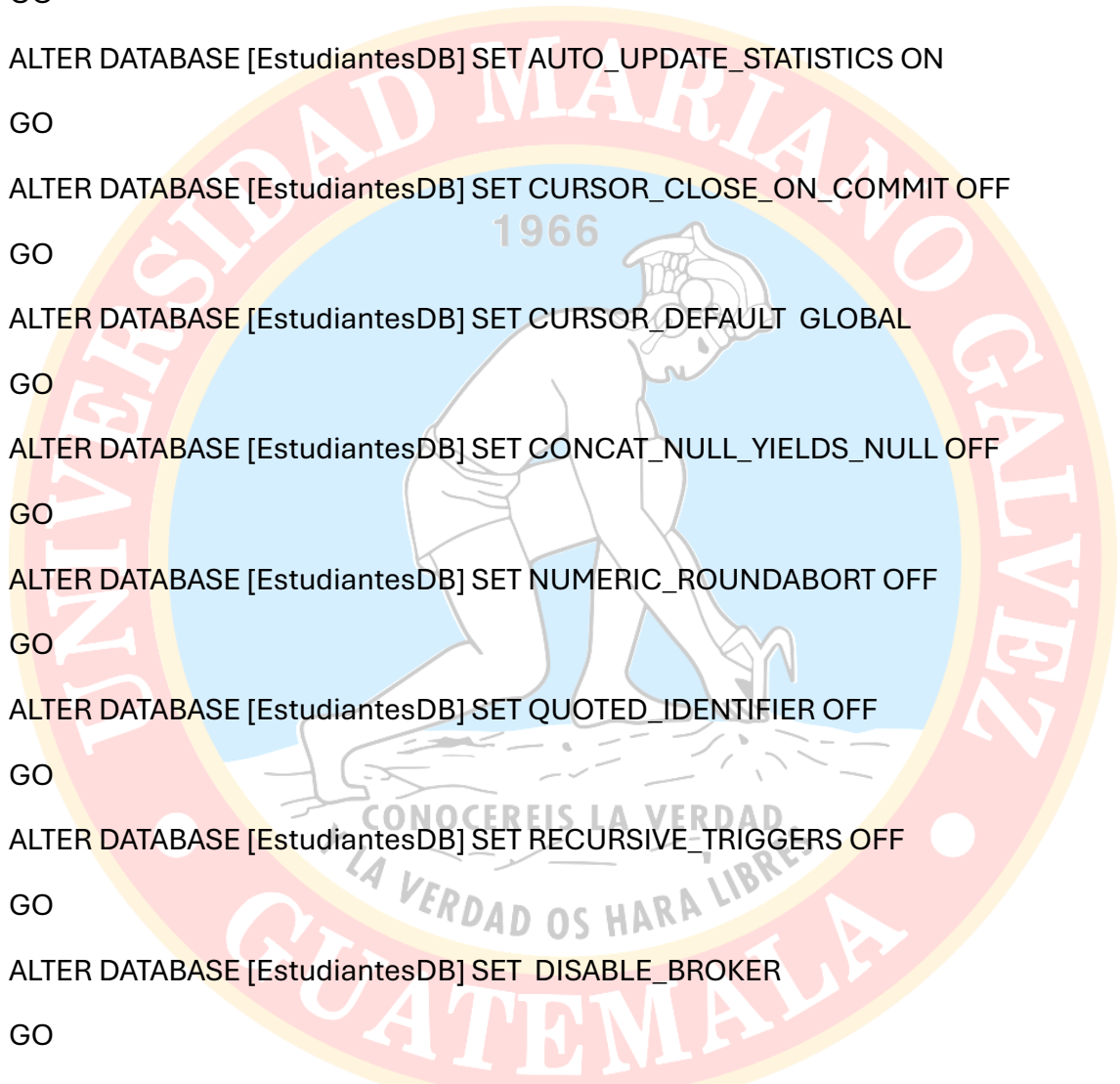
GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF

GO

ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET TRUSTWORTHY OFF

GO



```
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET PARAMETERIZATION SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET RECOVERY SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET MULTI_USER
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET DB_CHAINING OFF
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS
= OFF )
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 60 SECONDS
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET OPTIMIZED_LOCKING = OFF
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET ACCELERATED_DATABASE_RECOVERY =
OFF
GO
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET QUERY_STORE = ON
```

The seal of Universidad Mariano Gálvez is a circular emblem. It features a central illustration of a Native American figure, likely a Maya or Aztec, kneeling and holding a staff or scepter. The figure is set against a light blue background. Surrounding the central image is a red border containing the university's name in Spanish, "UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ", in white capital letters. Below the figure, the year "1966" is inscribed. At the bottom of the seal, the motto "CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARA LIBRES" is written in a semi-circle.

GO

```
ALTER DATABASE [EstudiantesDB] SET QUERY_STORE (OPERATION_MODE =  
READ_WRITE, CLEANUP_POLICY = (STALE_QUERY_THRESHOLD_DAYS = 30),  
DATA_FLUSH_INTERVAL_SECONDS = 900, INTERVAL_LENGTH_MINUTES = 60,  
MAX_STORAGE_SIZE_MB = 1000, QUERY_CAPTURE_MODE = AUTO,  
SIZE_BASED_CLEANUP_MODE = AUTO, MAX_PLANS_PER_QUERY = 200,  
WAIT_STATS_CAPTURE_MODE = ON)
```

GO



10.Capturas De Ejecución

Iniciar Sesión

Usuario

Contraseña

Ingresar



Sistema AcadémicoDashboardSubir TareaEstudianteCerrar Sesión

Bienvenido Estudiante

Tareas Entregadas5

Pendientes3

Promedio48

Tareas Disponibles

Tarea

Tarea Sumas

Tarea Restas

tarea multiplicaciones

Mis Entregas

Tarea	Estado	Nota
Tarea Sumas	CALIFICADA	50
Tarea Sumas	CALIFICADA	25
Tarea 1	CALIFICADA	25

Subir Tarea

Carnet

Nombre

Curso

Seleccione un curso

Tarea

Seleccione una tarea

Archivo PDF

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Enviar Tarea

Sistema Académico

Dashboard

Tareas

Calificaciones

Docente

Cerrar Sesión

Panel del Docente

Tareas Recibidas

5

Pendientes

0

Calificadas

5

Promedio

48

Últimas Entregas

Alumno	Tarea	Fecha	Estado	Nota
Juan Perez	Tarea Sumas	2/6/2026	CALIFICADA	50
Juan Perez	Tarea Sumas	2/6/2026	CALIFICADA	25
Juan Perez	Tarea 1	2/6/2026	CALIFICADA	25
Juan Perez	Tarea 1	2/6/2026	CALIFICADA	-
Juan Perez	Tarea 1	2/6/2026	CALIFICADA	90

11.Diagramas

